Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

1. Докажите, что любое чётное натуральное число, большее 2, является составным.

Объясните, почему число 2 нужно исключить из утверждения.

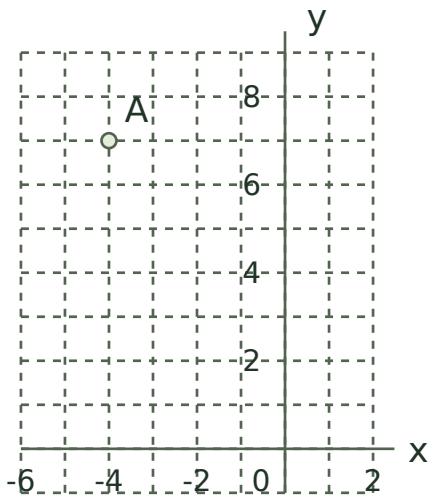
Развёрнутое решение · самопроверка по критериям

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

2. У точки A(-4; 7) найдите ординату.



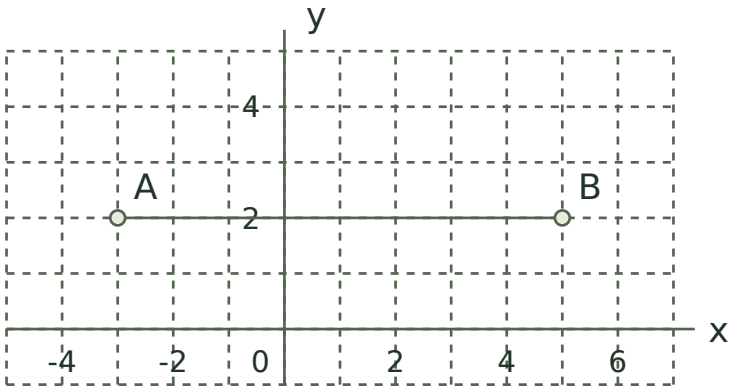
Клетка - 1 единица

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

3. На координатной плоскости A(-3; 2), B(5; 2). Найдите длину AB в единичных отрезках.



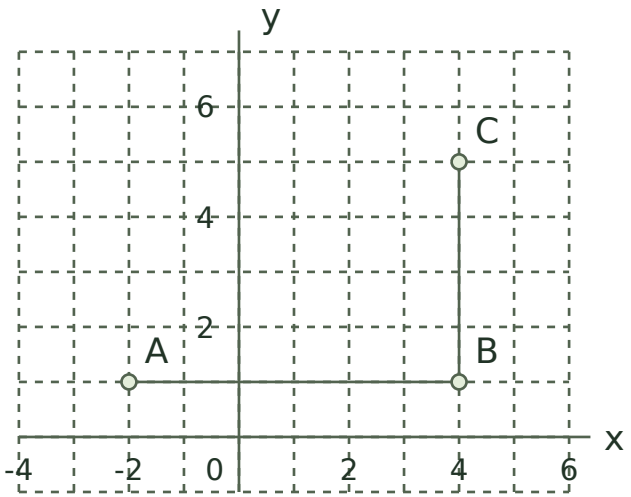
Клетка - 1 единица

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

4. Три последовательные вершины прямоугольника: A(-2; 1), B(4; 1), C(4; 5). Найдите сумму координат четвёртой вершины D.



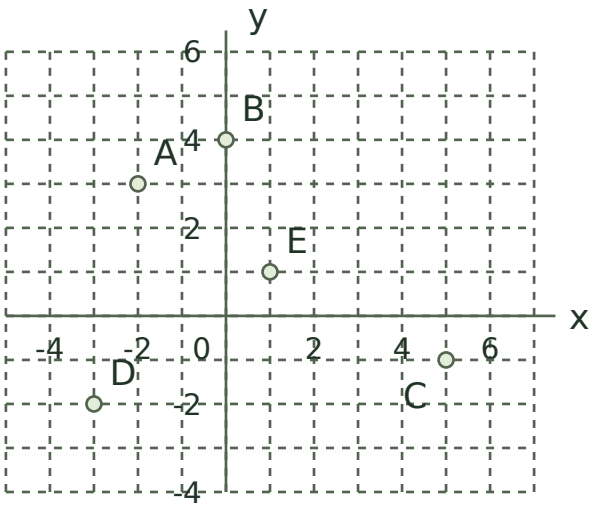
Клетка - 1 единица. Достройте прямоугольник

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

5. Сколько точек из A(-2; 3), B(0; 4), C(5; -1), D(-3; -2), E(1; 1) лежит во второй четверти?



Клетка - 1 единица

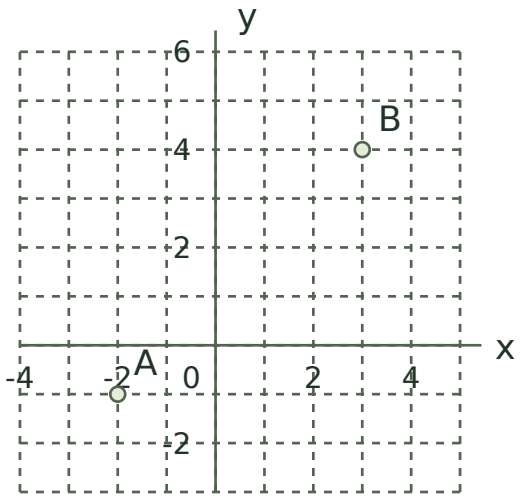
Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

6. По линиям квадратной сетки нужно пройти из (-2; -1) в (3; 4). Шаг сетки 1 м.

Найдите длину кратчайшего маршрута в метрах.



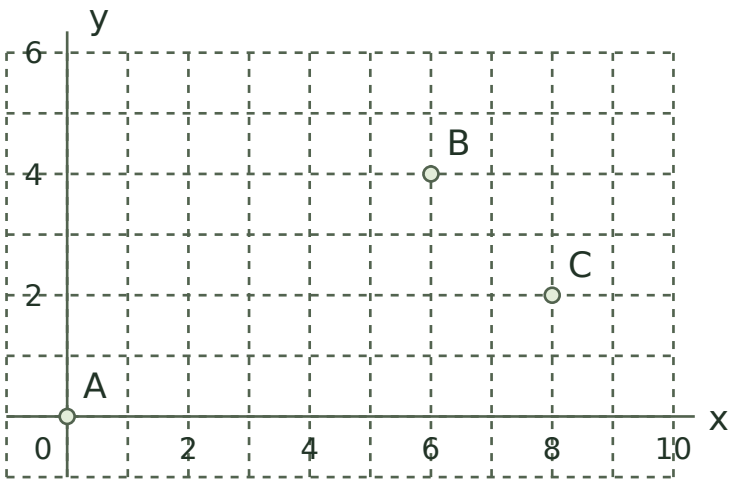
Шаг сетки - 1 м. Маршрут идёт по линиям сетки

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

7. Кратчайший путь по линиям сетки из A(0; 0) в B(6; 4) обязан пройти через C(8; 2). Найдите длину пути при шаге сетки 1 м.



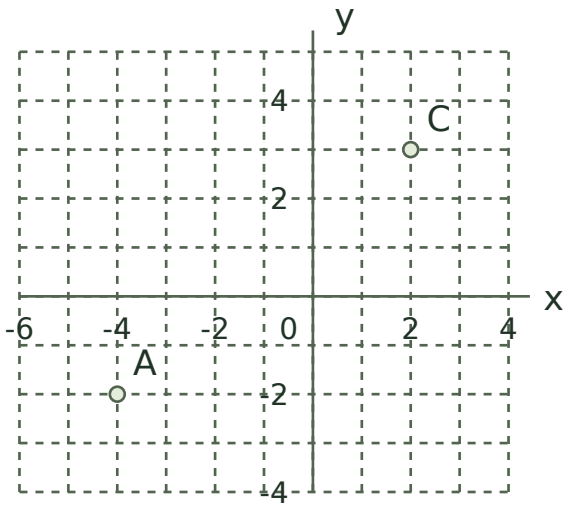
Шаг сетки - 1 м. Маршрут должен пройти через C

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

8. Противоположные вершины прямоугольника со сторонами вдоль осей: (-4; -2) и (2; 3). Найдите его периметр.



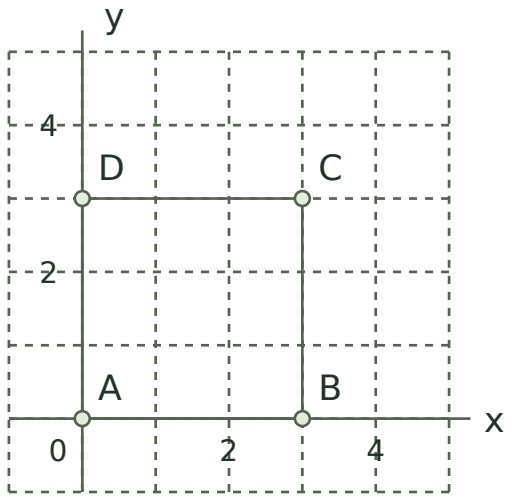
Клетка - 1 единица. Стороны прямоугольника идут вдоль осей

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

9. Сколько точек с целыми координатами лежит на границе квадрата с вершинами (0; 0), (3; 0), (3; 3), (0; 3)?



Клетка - 1 единица

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

10. Луч делит прямой угол на углы 34° и x°. Найдите x.

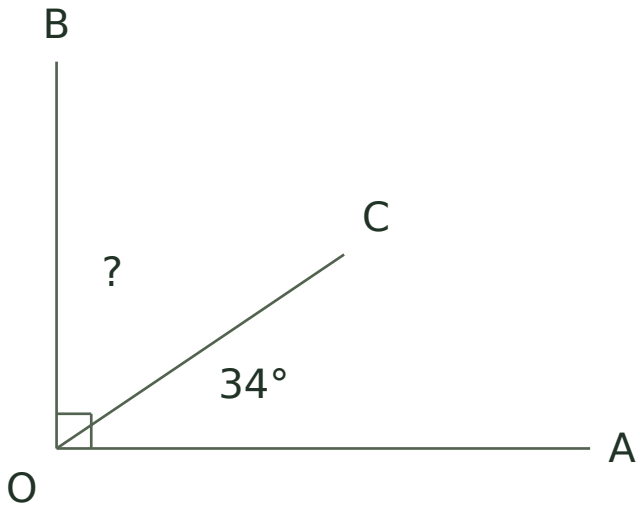


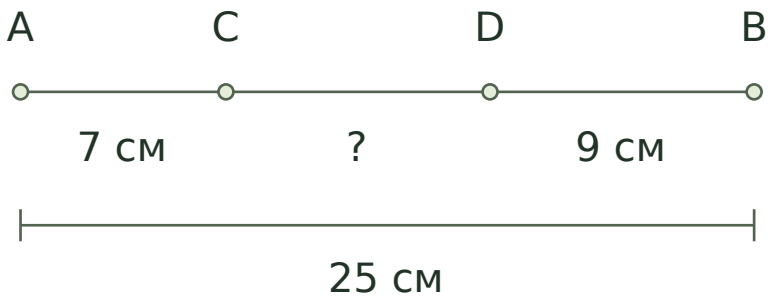
Схема угла. Данные указаны в условии

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

11. Точки A, C, D, B лежат на прямой в указанном порядке. AB = 25 см, AC = 7 см, DB = 9 см. Найдите CD в сантиметрах.



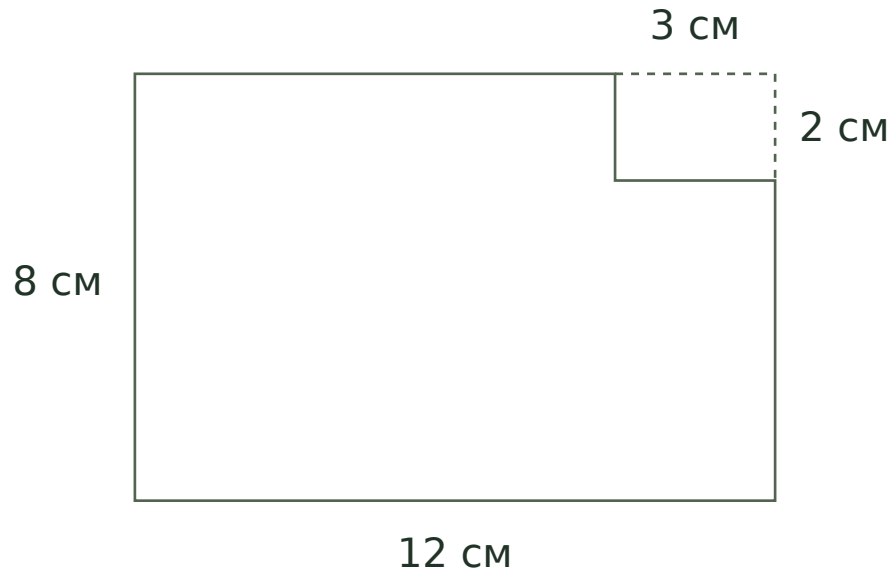
Порядок точек сохранён

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

12. Из угла прямоугольника 12 × 8 см вырезали прямоугольник 3 × 2 см. Найдите периметр оставшейся фигуры в сантиметрах.



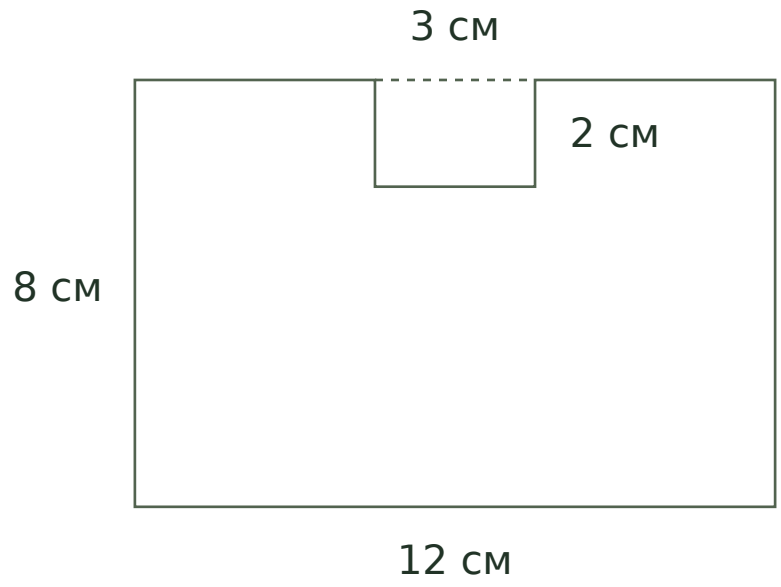
Пунктир - удалённая часть границы

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

13. Из середины стороны длиной 12 см прямоугольника 12 × 8 см вырезали прямоугольный паз шириной 3 см и глубиной 2 см. Найдите новый периметр в сантиметрах.



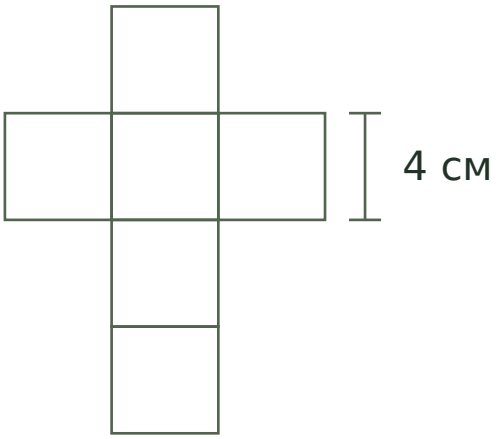
Пунктир - прежний участок границы

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

14. Для развёртки куба со стороной 4 см без припусков требуется сколько квадратных сантиметров бумаги?



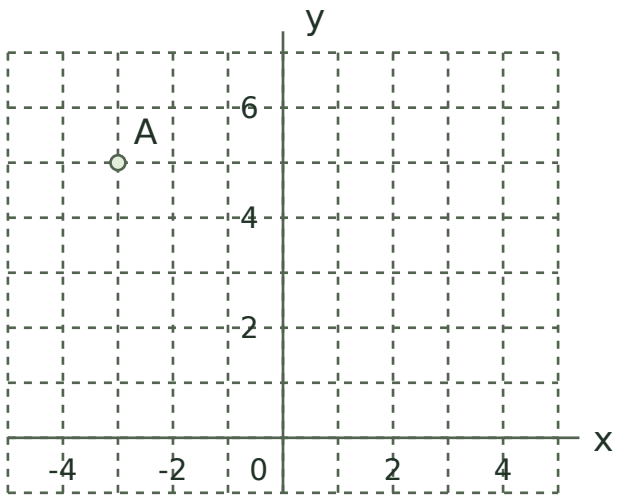
Все шесть квадратов равны

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

15. Точку (-3; 5) отразили относительно оси ординат. Найдите абсциссу образа.



Клетка - 1 единица. Постройте отражение A относительно оси y

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

16. Сколько осей симметрии у прямоугольника со сторонами 4 и 7 см?



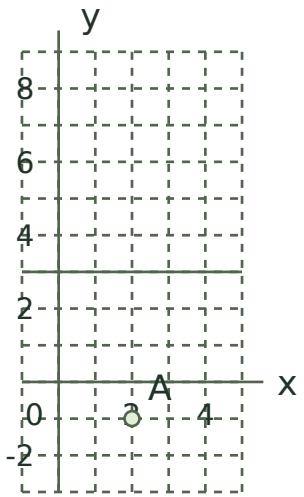
Размеры в сантиметрах

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

17. Точка A(2; -1) отражается относительно прямой y = 3 в точку B. Найдите ординату B.



Клетка - 1 единица. Горизонтальная прямая - y = 3

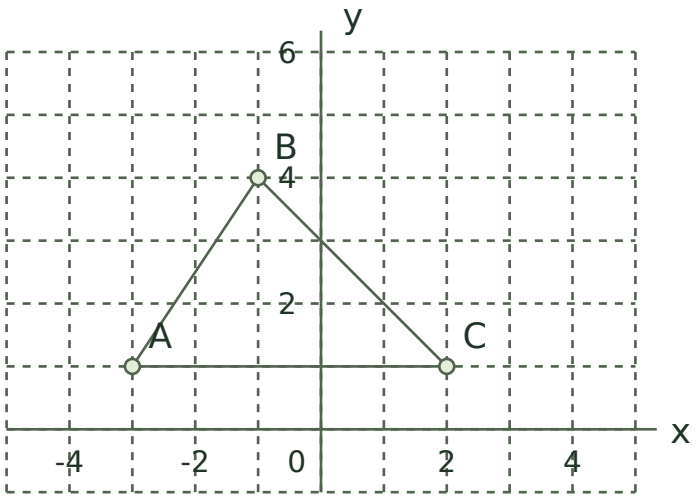
Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

18. На координатной сетке постройте треугольник A(-3; 1), B(-1; 4), C(2; 1) и его отражение относительно оси ординат. Запишите координаты образов и объясните правило отражения.

Развёрнутое решение · самопроверка по критериям



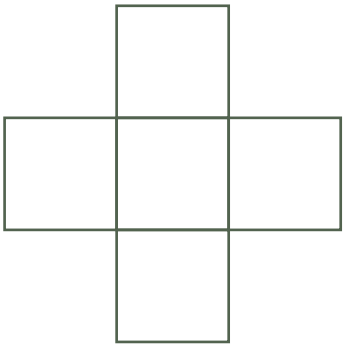
Клетка - 1 единица

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

19. Пять единичных квадратов сложили крестом: один в центре и по одному у каждой его стороны. Найдите периметр креста.



1

Сторона каждой клетки - 1 единица

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1 · Ответы для учителя

---

1. Самопроверка по критериям

Чётное число n делится на 2. При n > 2 числа 1, 2 и n различны, значит у n более двух натуральных делителей и оно составное. Для n = 2 делители 2 и n совпадают: остаются только 1 и 2, поэтому число 2 простое.

Критерии самопроверки:
1) Из чётности сделан вывод о делимости на 2.
2) Обосновано наличие трёх различных делителей при n > 2.
3) Объяснено отличие случая n = 2.

2. Ответ: 7.

Ордината - вторая координата точки. Здесь она равна 7.

3. Ответ: 8.

Точки лежат на одной горизонтали. Расстояние равно разности абсцисс: 5 - (-3) = 8.

4. Ответ: 3.

Четвёртая вершина D(-2; 5). Сумма координат -2 + 5 = 3.

5. Ответ: 1.

Во второй четверти абсцисса отрицательна, ордината положительна. Подходит только A; точка B лежит на оси.

6. Ответ: 10.

Нужно сместиться на 5 м вправо и на 5 м вверх. Любой маршрут без обратных шагов имеет длину 10 м.

7. Ответ: 14.

От A до C нужно 8 + 2 = 10 шагов; от C до B - 2 + 2 = 4. Всего 14 м.

8. Ответ: 22.

Длины сторон 6 и 5. Периметр 2 · (6 + 5) = 22.

9. Ответ: 12.

На каждой стороне 4 точки, но четыре вершины посчитались дважды. Поэтому 4 · 4 - 4 = 12.

10. Ответ: 56.

Сумма частей прямого угла 90°. Значит x = 90 - 34 = 56.

Геометрия и рассуждения

6 класс
Вариант 1 · Ответы для учителя

---

11. Ответ: 9.

AB складывается из AC, CD и DB. Поэтому CD = 25 - 7 - 9 = 9 см.

12. Ответ: 40.

Убрали внешние участки длиной 3 и 2 см, но добавили такие же внутренние. Периметр остался 2 · (12 + 8) = 40 см.

13. Ответ: 44.

Вместо участка 3 см появились 3 + 2 + 2 см. Периметр вырос на 4 см: 40 + 4 = 44 см.

14. Ответ: 96.

У куба шесть квадратных граней по 16 см^2. Всего 96 см^2.

15. Ответ: 3.

Отражение относительно вертикальной оси меняет знак абсциссы. Получается (3; 5).

16. Ответ: 2.

Есть две прямые через середины противоположных сторон. Диагонали у такого прямоугольника осями симметрии не являются.

17. Ответ: 7.

От A до оси отражения 4 единицы. Образ расположен на 4 единицы выше оси, то есть имеет ординату 7.

18. Самопроверка по критериям

Ось ординат состоит из точек с x = 0. Образ каждой точки лежит на той же горизонтали, по другую сторону оси и на том же расстоянии от неё. Поэтому (x; y) переходит в (-x; y).

Получаем A′(3; 1), B′(1; 4), C′(-2; 1). Соединяем A′, B′, C′ в том же порядке.

Критерии самопроверки:
1) Исходные три точки нанесены по заданным координатам.
2) Все три образа имеют правильные координаты и соединены в треугольник.
3) Равные расстояния до оси и сохранение ординаты объяснены.

19. Ответ: 12.

Всего 20 сторон квадратов. Четыре общие стороны спрятаны с обеих сторон, поэтому периметр 20 - 8 = 12.